



A kapcsolódó témalapok rövid rétege; az eredeti számítások, saját rekonstruált ábrák, javítások és nyitott kérdések a részletes lapokon maradnak.

## Erőfajták és megoszló terhek

- A koncentrált erő egy pontban vagy kicsiny felületen hat; jelölése  $F, R, S, Q$ .
- A vonalteher intenzitása az egységnyi hosszra jutó erő, egysége például  $\text{kN/m}$ . A felületi teher intenzitása az egységnyi területre jutó erő, egysége például  $\text{kN/m}^2$ .
- Egyenletes vonaltehernél  $Q = ql$ :  $Q$  a helyettesítő erő nagysága,  $q$  a teher intenzitása,  $l$  a terhelt szakasz hossza. Az eredő hatásvonal a terhelt szakasz felezőpontján megy át.
- Háromszögtehernél  $Q = ql/2$ , ahol  $q$  a legnagyobb teherintenzitás. Trapéz alakú tehernél  $Q = (q_1 + q_2)l/2$ , ahol  $q_1$  és  $q_2$  a két végpont teherintenzitása.
- A  $g = G/A$  képletben  $G$  a teljes teher erőnagysága,  $A$  a terhelt felület területe. Egyenletes terhelésnél  $g$  a felületi teher intenzitása ( $\text{kN/m}^2$ ); változó terhelésnél  $G/A$  az átlagos intenzitás. Itt  $g$  nem nehézségi gyorsulás; a füzet "grav." nyíla téves.

⚠ Groot® javítása

➡ Részletesen: [Erőfajták és megoszló terhek](#)

## Az erő vetületei és előjelei

- Síkban négy adat ad meg egy erőt: egy hatásvonalpont két koordinátája, a nagyság és az irány.
- A füzet fő ábráin az  $x$  jobbra, az  $y$  lefelé pozitív; az irányszög a jobbra mutató vízszintestől óramutató szerint nő.
- $F$  az erő nagysága,  $\alpha$  az előbb megadott módon mért irányszög. A vízszintes komponens  $F_x = F \cos \alpha$ , a függőleges  $F_y = F \sin \alpha$ ; mindkét komponens előjeles.
- $F = \sqrt{F_x^2 + F_y^2}$ ; az erő nagysága nem negatív.
- Az erőnyíl iránya, nem a kezdőpont síknegyede adja a komponensek előjelét.

💡 Groot® magyarázata

➔ Részletesen: [Az erő vetületei és előjelei](#)

## Erőkomponensek számítása

- $F = 26 \text{ kN}$ ,  $\alpha = 150^\circ$  esetén  $F_x \approx -22,52 \text{ kN}$ ,  $F_y = 13 \text{ kN}$ .
- A 45 N-os példa adatai helyesen  $F_x = -45 \text{ N}$ ; a rajz és a számolás is ezt adja. Az erő nagysága körülbelül 47,43 N, rajzhossza 3,16 cm.  
⚠ Groot® javítása
- A rajzhosszt az erőléptékből kapjuk, nem az erőnyíl kezdőpontjának helykoordinátáiból.  
💡 Groot® magyarázata
- A tangenses példában az előjeles komponens  $F_y \approx -12,35 \text{ kN}$ ; nagysága  $12,35 \text{ kN}$ , az erőé  $F \approx 24,71 \text{ kN}$ .  
⚠ Groot® javítása
- A rudas feladat a megadott erők komponenseit és a megoszló teher helyettesítő erejét kéri;  $Q = 1000 \text{ N}$ .

➔ Részletesen: [Erőkomponensek számítása](#)

## Fogalmak

| Fogalom         | Rövid jelentés                               | Részletek                                    |
|-----------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Koncentrált erő | Pontban vagy kicsiny felületen hat.          | <a href="#">Erőfajták és megoszló terhek</a> |
| Vonalteher      | Hossz mentén megoszló erő.                   | <a href="#">Erőfajták és megoszló terhek</a> |
| Vetület         | Előjeles tengelyirányú erőösszetevő.         | <a href="#">Az erő vetületei és előjelei</a> |
| Erőlépték       | A rajzhossz és az erőnagyság megfeleltetése. | <a href="#">Erőkomponensek számítása</a>     |

## Az elméleti kiegészítések lényege

A megoszló teher helyettesítésénél a nagyság és a hatásvonal együtt számít. A komponensek előjeles skalárértékek; abszolút értékük nem lehet nagyobb az erő nagyságánál. A számológép szögmértékét és az eredmények egységét is ellenőrizd.

📖 A tankönyv alapján

A jegyzet Barna órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

## Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) licenc alatt használható. Névmegejelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>